



CIC0090: Estruturas de Dados

Professores: João Rossi

Lista de Exercícios 2 – Listas, Pilhas e Filas

CLIQUE NO NOME DA QUESTÃO E DE *FORK* PARA ALTERAR

Q1. Verificador de delimitadores com pilha

Considere que uma pilha de caracteres já foi implementada. Implemente uma função que verifique se uma expressão possui delimitadores balanceados.

```
int is_balanced(char expression[]);
```

A expressão pode conter os seguintes símbolos:

```
( )  
[ ]  
{ }
```

Todos os símbolos devem estar fechados e aninhados corretamente.

Exemplos de expressões corretas:

```
()  
([])  
{[]}
```

Exemplos de expressões incorretas:

```
(  
{[()]}  
((()))
```

A função deve retornar 1 se a expressão estiver balanceada e 0 caso contrário.

Q2. Batata quente com fila

Considere que uma fila de inteiros já foi implementada. Implemente uma função que simule o jogo da batata quente.

```
int hot_potato(int n, int k);
```

O jogo funciona da seguinte forma:

- Existem n jogadores, numerados de 1 até n .
- Inicialmente, todos os jogadores devem ser inseridos na fila.

- A cada rodada, a batata passa $k - 1$ vezes.
- Para cada passagem, remova o primeiro jogador da fila e insira esse jogador novamente no final da fila.
- Depois das $k - 1$ passagens, o jogador que estiver no início da fila é eliminado.
- O jogo continua até sobrar apenas um jogador.

A função deve retornar o número do jogador vencedor.

Exemplo:

Entrada:

$n = 5$

$k = 3$

Fila inicial:

1 2 3 4 5

Rodada 1:

1 vai para o final

2 vai para o final

3 eh eliminado

Fila:

4 5 1 2

Rodada 2:

4 vai para o final

5 vai para o final

1 eh eliminado

Fila:

2 4 5

Rodada 3:

2 vai para o final

4 vai para o final

5 eh eliminado

Fila:

2 4

Rodada 4:

2 vai para o final

4 vai para o final

2 eh eliminado

Fila:

4

Saida:

4

Q3. Remoção de valores duplicados em lista encadeada

Considere uma lista encadeada simples de inteiros:

```
typedef struct node {  
    int value;  
    struct node *next;  
} Node;  
  
typedef struct {  
    Node *head;  
} List;
```

Implemente uma função que remova os valores duplicados da lista.

```
void remove_duplicates(List *l);
```

A função deve manter apenas a primeira ocorrência de cada valor.

Exemplo:

Lista original:

3 -> 5 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 2

Lista apos a remocao:

3 -> 5 -> 2 -> 7

A função deve alterar a própria lista recebida como parâmetro.

A função deve funcionar corretamente para:

- listas vazias;
- listas com apenas um elemento;
- listas sem elementos repetidos;
- listas com vários elementos repetidos.